

Problemas propuestos

1. Sobre un disco de plástico de radio $R = 10$ cm se ha distribuido una carga eléctrica por unidad de superficie proporcional a la distancia al centro, siendo la constante de proporcionalidad $c = 2\mu$ C/m³. Determine la carga total del disco.

Sol: $q = 4,2$ nC.

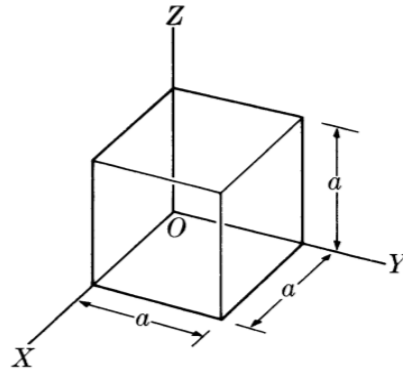
2. Determine el flujo del campo eléctrico creado por un cubo de lado L , cuya densidad de carga es proporcional a la distancia a una cualquiera de sus caras, a través de una esfera también de radio L , siendo el centro de la esfera coincidente con el centro del cubo.

Sol: $\Phi_E = \frac{aL^4}{2\varepsilon_0}$

3. Un cilindro muy largo, de radio R , en cuyo volumen se ha distribuido carga eléctrica con densidad volumétrica $\rho = \alpha r$, siendo r la distancia de cualquier punto del cilindro a su eje y α una constante. Determine el campo eléctrico en el punto P situado a una distancia $2R$ del cilindro y en un punto P' dentro del cilindro.

Sol: $\mathbf{E} = \begin{cases} \frac{\alpha r^2}{3\varepsilon_0} \hat{\mathbf{r}} & \text{si } r < R \\ \frac{\alpha R^2}{6\varepsilon_0} \hat{\mathbf{r}} & \text{si } r = 2R \end{cases}$

4. Encuentre el flujo eléctrico y la carga total en el interior del cubo de lado a si se coloca en una región donde el campo eléctrico es (a) $\vec{E} = xcx^2\mathbf{i}$. (b) $\vec{E} = c(y\mathbf{i} + x\mathbf{j})$. Hallar también, en cada caso, la densidad de carga.



Sol: (a) $\Phi_E = ca^4$ y $\rho(x) = 2\varepsilon_0 cx$ ($0 \leq x \leq a$). (b) $\Phi_E = 0$ y $\rho(x) = 0$.